



Fisica

Physics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	B100222A
Docente	Angelo Bifone (Titolare del corso)
Corso di studio	[0101L31] Biotecnologie
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	5
SSD attività didattica	FIS/07 - fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Obbligatoria
Tipologia esame	Scritto ed orale
Tipologia unità didattica	modulo
Insegnamento integrato	FISICA E INFORMATICA (B100222)
Prerequisiti	Italiano English

Basi di matematica e nozioni di base di fisica dalle scuole superiori

- [Obiettivi formativi](#)
- [Risultati dell'apprendimento attesi](#)
- [Programma](#)
- [Modalità di insegnamento](#)
- [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)
- [Testi consigliati e bibliografia](#)
- [Strumenti didattici](#)
- [Scheda del corso](#)

Obiettivi formativi

[Italiano](#) [English](#)

Lo studente dovrà acquisire la conoscenza dell'insieme delle grandezze e delle leggi fisiche necessarie per una ragionevole comprensione della fenomenologia fisica presente nelle materie che sono oggetto di studio nel corso di laurea.

Risultati dell'apprendimento attesi

[Italiano](#) [English](#)

Al termine dell'insegnamento, lo/la studente/ssa avrà acquisito una conoscenza critica dei principi e delle teorie fisiche trattati nel programma. Sarà in grado di applicare tali conoscenze in un contesto analitico per risolvere problemi specifici. Inoltre, sarà in grado di condurre discussioni usando un linguaggio appropriato e la terminologia tecnico-scientifica corretta relativa agli argomenti trattati. Infine, sarà in grado di valutare criticamente le conoscenze acquisite attraverso esempi pratici di applicazione della fisica nel campo biologico.

Programma

[Italiano](#) [English](#)

- **Introduzione.** Grandezze fisiche. Sistemi di unità di misura. Analisi dimensionale. Cifre significative. Conversioni. Calcoli con gli ordini di grandezza.
- **Cinematica unidimensionale.** Moti accelerati e gravità.
- **I vettori**
- **Cinematica bidimensionale.**
- **Forze, leggi del moto di Newton.**
- **Lavoro ed energia.** Principio di conservazione dell'energia e applicazioni in meccanica.
- **Liquidi (1).** Densità e pressione.Liquidi ideali: teorema di Bernoulli e sue applicazioni. Aneurisma e stenosi.
- **Liquidi (2).** Liquidi reali: moto laminare e turbolento. Viscosità. Formula di Hagen-Poiseuille. Resistenza idrodinamica.
- **Fenomeni molecolari.** Forze di coesione e tensione superficiale. Tensione elastica di una membrana e legge di Laplace (goccia e bolla liquida). Embolia gassosa. Fenomeni di capillarità.
- **Termodinamica.** Energia interna, temperatura, calore. I gas perfetti: teoria cinetica dei gas.
- **Diffusione e osmosi.** Le membrane nei sistemi biologici. Il fenomeno della diffusione (l legge di Fick). Le membrane semipermeabili e la pressione osmotica. Equilibrio osmotico (leggi di Van 't Hoff). Soluzioni isotoniche.
- **Fenomeni elettrici (1).** La carica elettrica. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.
- **Fenomeni elettrici (2).** Il condensatore a facce piane parallele. Resistenze e capacità collegate in serie e in parallelo. La corrente elettrica. Le leggi di Ohm. L'effetto termico della corrente.
- **Magnetismo.** Il campo magnetico. La forza di Lorentz e il moto di una particella carica in campo magnetico. Il ciclotrone.
- **Onde.** Proprietà generali.Onde elettromagnetiche e loro spettro. Fotoni e costante di Planck.
- **Ottica.** Riflessione, rifrazione e dispersione. L'occhio umano. Lenti sottili. Interferenza. Diffrazione dei raggi X.
- **Le radiazioni in Medicina (raggi X).** I raggi X e loro produzione (tubo di Coolidge). Interazione dei raggi X con la materia: effetto fotoelettrico e Compton.Legge di attenuazione spaziale e coefficiente di assorbimento. Impiego in diagnostica: l'immagine radiologica.
- **Il nucleo e radiazioni nucleari.** Stabilità' dei nuclei. Decadimenti nucleari alpha, beta, gamma. Attivita'. Uso di radioisotopi in diagnostica medica.

Modalità di insegnamento

[Italiano](#) [English](#)

Lezioni frontali.

Modalità di verifica dell'apprendimento

[Italiano](#) [English](#)

Prova scritta, consistente in problemi da risolvere per esteso e alcune domande teoriche. L'esame sarà integrato da un colloquio orale.

Testi consigliati e bibliografia

[Italiano](#) [English](#)

- J.S.Walker, *Fondamenti di Fisica*, Pearson (V ed.)
- D. Giancoli, *Fisica*, CEA (II ed.)
- A. Giambattista, *Fisica generale*, McGraw-Hill (II ed.)
- J.Kane M.Sternheim, *Fisica applicata*, EMSI
- D. Scannicchio, *Fisica biomedica*, Edises (III ed.)
- R.Serway J.Jewett, *Principi di Fisica*, EdiSES (V ed.)
- J.Walker, Halliday, Resnik, *Fondamenti di Fisica*, CEA (VII ed.)



[Materiale didattico](#)



[Bacheca appelli](#)



[Orario lezioni](#)



[Vai a Moodle](#)



Ultimo aggiornamento: 30/09/2025 08:29

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino
P.I. 02099550010
C.F. 80088230018

Mappa del sito
2 minuti per 2 sondaggi
Accessibilità
Note legali
Privacy e Cookie policy
Amministrazione trasparente

+39 011 670 6416
segdid.biotech@unito.it
Webmaster

